第 2 章：重要性采样（2.12.1）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：2.12.1「重要性采样」；对应原书第 58—59 页，完整保留正文、采样公式及原书的三个编号步骤。

2.12.1 重要性采样（Importance Sampling）

当我们想通过随机采样来求某个函数的平均值，而这个函数的最大值与最小值相差很大时，把采样点集中在某些区域，再利用权重修正采样分布的不均匀性，可能会对我们很有利。概率密度函数（probability density function，PDF）恰好提供了实现这一点所需的工具：如果我们知道一个样本对应的概率密度函数值，就能直接衡量这个区域在多大程度上被“过度采样”了。

因此，如果采用非均匀采样，我们就可以得到：

```
integrate = average_of_nonuniform_samples(f()/p(),
          domain).
```

这个公式很巧妙的一点是：它同样适用于均匀随机采样。在均匀采样的情况下，概率密度函数为：

$$p() = \frac{1}{\text{integrate}(1, \text{domain})}.$$

因此，积分域的“大小”已经包含在概率密度函数（PDF）之中了。

对于任何一个具体的蒙特卡洛重要性采样问题，至少在开始时，我们都可以遵循一套相当固定的步骤：

1. 明确函数 f() 是什么，以及积分域是什么（例如，单位球面上的点，或某个三角形上的点）。
2. 选择一种在积分域上生成随机样本 x_i 的方法，并确保能够为每个样本计算其概率密度函数值 $p(x_i)$。
3. 对许多个样本 x_i，计算比值 $f(x_i)/p(x_i)$，然后对这些比值求平均。得到的结果就是我们对积分的估计。

另一个巧妙之处在于：我们可以使用任意一个 p()，而最终仍会收敛到正确答案（但有一个前提：在 f() 不为零的地方，p() 也必须不为零）。选用哪一个 p()，只会影响估计值收敛的速度。因此，在调试代码时，我们通常先从常数形式的 p() 开始。